# 教师版｜先看答题卡，再决定讲什么

与学生卷分开发放；评分按思路给分，接受正确等价解法。

---

## 证据与判断

上传PDF实际为已批改答题卡；原卷题面来自四张照片。答题卡总分114/150。选择题36/40，填空题12/24；填空第13、16题被记0分，第11、12、14、15题满分。第17—21题各8/8，第22题10/10，第23题8/10，第24题5/13，第25题3/13。可辨认的分项为：23题2+4+2；24题3+0+0+2；25题3+0+0。

## 教学假设

孩子已有常规证明基础。重点怀疑的是动点中的对应边、从中点构造全等、旋转图形中的角关系、面积信息转成周长。分数只能提供线索；学校已讲评，本次新题的独立表现才用于判断当前掌握情况。不要把原卷失分直接等同于现在不会。

## 120分钟安排

0—5分钟：说明规则，不预教方法。5—45分钟：独立摸底，遇难题允许跳过。45—55分钟：快速批改并问孩子怎样想。55—97分钟：围绕最主要的两类错误讲解，共42分钟。97—115分钟：从回练纸选择2—3题独立完成并核对。115—120分钟：口头复述方法，记录下次课目标。

## 题目与原卷对应

第1题：原卷1—3、11、17，检验对应顺序与判定。第2题：原13，运动中的对应边。第3题：原14，垂直平分线与周长。第4题：原8、19、23(1)，距离、角平分线与面积。第5题：原23(2)(3)，逆用角平分线性质和面积周长转化。第6题：原25(1)(2)，旋转全等和角追踪。第7题：原24，利用中点构造全等。第8题：原16，动点、辅助垂线和线段代换。

## 本次范围

主卷8题，共60分；建议时间合计40分钟，属于课堂诊断，不能按比例折算成150分学校考试成绩。未安排尺规作图专项，也未把原10、25(3)的最短路径作为必做内容。两小时优先把旋转、辅助线和失分应用讲透。

# 教师版｜参考答案与评分：第1—4题

与学生卷分开发放；评分按思路给分，接受正确等价解法。

---

## 第1题｜8分

（1）ED、∠F，各1分。全等顺序为A对应E、B对应F、C对应D。（2）∠BAC=∠EDF，2分；必须是所给两边的夹角。（3）错，1分；SSA不是一般三角形全等的判定条件，可能出现不全等的三角形，说明到此得1分。（4）HL，2分。

## 第2题｜6分

由△ACP≌△BPQ，得AC=BP=7（2分）、AP=BQ（2分）。因P在线段AB上，AP=AB-BP=12-7=5，因此BQ=5（两个结果各1分）。诊断：若把AC对应成BQ，优先检查是否按全等式的字母顺序找边。

## 第3题｜6分

由垂直平分线性质，AD=BD、AE=CE（各2分）。所以△ADE的周长=AD+DE+AE=BD+DE+CE=BC=14（代换与结果共2分）。关键是把三段凑回整条BC，不是逐一求边长。

## 第4题｜8分

（1）AD平分∠BAC，故∠EAD=∠FAD；∠AED=∠AFD=90°；AD=AD。由AAS（或先推出另一个对应角后用ASA）得△AED≌△AFD，所以DE=DF。条件3分，全等和结论2分。

（2）DF=3，而DF是D到AC的垂直距离，所以S△ADC=AC×DF÷2=8×3÷2=12。确定正确的高1分，计算与结果2分。长度单位未指定，面积以相应平方单位计。

## 批改提醒

允许任何正确的等价证明。基础题写出正确理由即可，不强迫统一格式；第4题的证明必须呈现对应角、公共边和判定依据。不要仅凭结论判定方法已掌握。

# 教师版｜参考答案与评分：第5—6题

与学生卷分开发放；评分按思路给分，接受正确等价解法。

---

## 第5题｜8分，答案38

作EH⊥AD于H。因为DE平分∠ADC，所以EH=EC；E为BC中点，故EC=EB=6，因此EH=EB=EC=6（2分）。

在Rt△AEH与Rt△AEB中，AE公共，EH=EB，由HL得两三角形全等，所以AH=AB。在Rt△DEH与Rt△DEC中，DE公共，EH=EC，由HL得DH=DC（两组全等与结论共3分）。另外，E在∠DAB内部且EH=EB，故AE平分∠DAB。A、D处的半角均为锐角，所以H在线段AD上，AD=AH+HD=AB+CD（1分）。

把四边形分成△ABE、△ADE、△DCE，三块面积的高均为6：78=3(AB+AD+CD)。故AB+AD+CD=26，四边形周长=26+BC=38（2分）。

也可用AB∥CD和梯形面积求AB+CD=13，再结合AD=AB+CD求38；接受正确解法。

## 第5题的诊断重点

知道角平分线性质但没画垂线：辅助线尚不主动。算出面积却不会代换：综合连接不足。直接说AE平分∠DAB必须说明逆定理的条件：E在角内，到两边的垂直距离相等。逆定理也可用上述HL证明得到。

## 第6题(1)｜5分

由等边三角形性质，AB=AC、AD=AE（各1分）。按图，∠BAD=∠BAC+∠CAD=60°+∠CAD；∠CAE=∠CAD+∠DAE=∠CAD+60°，所以∠BAD=∠CAE（2分）。由SAS得△BAD≌△CAE，故BD=CE（1分）。

## 第6题(2)｜3分，答案60°

由上一步全等，∠ABD=∠ACE，设均为x。因P分别位于BD、CE上，∠PBC=60°-x，∠BCP=60°+x。因此∠BPC=180°-(60°-x)-(60°+x)=60°。对应角1分，角的拆分1分，结果1分。若只写“旋转60°，所以交角60°”而无说明，可口头追问两个角如何抵消。

# 教师版｜参考答案与评分：第7—8题

与学生卷分开发放；评分按思路给分，接受正确等价解法。

---

## 第7题｜8分，答案5

延长OM至T，使MT=MO（辅助线2分）。在△OMD和△TMB中，OM=TM、MD=MB、∠OMD=∠TMB（对顶角），由SAS全等（2分）。故BT=OD=OC，且BT∥OD。

又OB=OA。由图中四个相邻角之和为360°，且∠AOB=∠COD=90°，得∠BOD+∠AOC=180°。由于BT与OD同向平行，∠OBT=180°-∠BOD=∠AOC（说明角关系1分）。

所以△OBT≌△AOC（SAS），从而OT=AC=10（全等与对应边2分）。又OT=2OM，故OM=5（1分）。

注意：M仅是BD中点，不能直接把OM称为某个三角形的中位线。也不能由图形看着相似就断言OT=AC。

## 第8题｜8分，答案BF=4；2m-n=6

作EH⊥BC于H。因0<n<6，H、F均在线段BC上，顺序为B、H、F、C。

由∠EBD=90°，且BH与BC同向，∠EBH=90°-∠CBD=∠BDC；又∠BHE=∠DCB=90°、BE=BD，所以△BHE≌△DCB（AAS）。故BH=CD=n，EH=BC=6=AC。

因为∠EHF=∠ACF=90°、∠EFH=∠AFC（对顶角）、EH=AC，所以△EHF≌△ACF（AAS），故HF=CF。于是HC=BC-BH=6-n，HF=(6-n)/2，BF=BH+HF=n+(6-n)/2=(6+n)/2。

（1）CD=2时，BF=(6+2)/2=4。结果与可理解的推理共3分。（2）2m-n=6（或m=(6+n)/2）1分；添加垂线并得到BH=CD、EH=AC共2分；得到HF=FC并完成线段代换共2分。两问共用的证明不需重复写。

## 如何判定第7、8题的表现

区分“辅助线没想到”与“提示后仍找不到全等”。讲解时先问需要复制哪段长度，再给小提示；记录提示强度。若只把计算结果猜对，不能视为已掌握证明。第8题允许先保留关系式，之后用图检验n变大时m是否增大。

# 教师版｜42分钟讲解怎么落地

与学生卷分开发放；评分按思路给分，接受正确等价解法。

---

## 先用10分钟判错因

批改时每道错题只问一句：你当时准备先证明什么？把错误分为：概念或对应关系；有思路但推理漏步；辅助线没想到；会算但不会把结论接起来。观察草稿，不能把空白自动理解为没有能力。

## 优先路径A：旋转与中点

适用于第1—4题大体通过、第6—8题明显卡住。先用18分钟讲第6题：找两组对应边→把夹角写成“已知角+公共角”→按顺序写全等→再取对应角。接着用18分钟讲第7题：中点怎样变成一组等长边→延长OM使MT=MO→第一次全等搬运边和方向→第二次全等取长度。余下6分钟让孩子不看答案复述辅助线的作用。第8题若两段全等都不会，留作下一课重点；本次明确记录未讲透。

## 优先路径B：面积周长连接不足

适用于第5题错、旋转初步会做。用12分钟把“距离”解释成垂线段长度，用18分钟讲第5题的两次HL和面积拆分，用12分钟处理第6或第7题中最主要的卡点。第5题可先让孩子画EH，再问：现在几个距离相等？哪些面积能共享同一个高？

## 优先路径C：基础对应关系不稳

若第1—3题合计明显失分，先用12分钟讲全等字母顺序和SAS夹角，用12分钟回到第2、3题讲线段代换，余下18分钟只讲第4题与第6(1)题。此时第7、8题只作诊断记录，不把压轴内容塞满课堂。

## 课堂示范要点

同一道题按“孩子独立尝试→老师只给一个提示→孩子继续→需要时完整示范”推进。完整示范后合上答案，要求孩子自己重建关键两步。不要把看懂老师的证明当成会做。回练用新图、新数值确认迁移。

## 一句话知识卡

全等：先固定对应顺序，再寻找三条有效条件；SAS一定查夹角。
角平分线：正用得相等的垂直距离，逆用必须在角内。
旋转：两条对应边相等后，把夹角拆成已知角与公共角。
中点：可尝试延长线段并复制长度，用对顶角建立第一次全等。
面积与周长：先画高，再把等长关系代入；结果来自连接，而不只是背公式。

# 教师版｜回练答案与课后记录

与学生卷分开发放；评分按思路给分，接受正确等价解法。

---

## 回练A｜对应边

A对应B、C对应P、P对应Q，所以AC=BP=9，AP=BQ。AP=15-9=6，BQ=6。检查能否先写出关系再计算。适合第1、2题失分者，建议3分钟。

## 回练B｜距离与面积周长

作EH⊥AD，BE=CE=4，角平分线性质得EH=4。用两组HL得AH=AB、DH=DC，故AD=AB+CD。拆成三个三角形，40=2(AB+AD+CD)，所以AB+AD+CD=20，周长20+8=28。适合第4、5题失分者，建议6分钟。

## 回练C｜把60°换成90°

AB=AC、AD=AE；按图∠BAD=90°+∠CAD=∠CAE，因此△BAD≌△CAE（SAS），BD=CE。90°图形仍可用“共同角+固定角”补齐夹角。适合第6题失分者，建议5分钟。

## 回练D｜动点代换

EH=BC=AC=10、BH=CD=n；由△EHF≌△ACF得HF=FC，所以BF=(10+n)/2，即2m-n=10。当n=4时BF=7。若题目所给辅助线后能完成，说明困难主要在构造；若两组全等仍不会，需要分解讲解。适合第8题失分者，建议6分钟。

## 回练选题

18分钟含独立做题和核对，只选2—3题，不要求整张回练纸全做。基础问题选A+C；应用问题选B+C；辅助线与动点问题选C+D。若第7题的双重全等尚未能独立复述，用5分钟重画新方向的图并让孩子补全两个全等式。

## 课堂记录表（老师填写）

摸底：____/60；按时完成题目：_____。
概念或对应错误：_____；辅助线卡点：_____。
独立完成的回练：_____；提示后完成的回练：_____。
孩子能独立复述的方法：_____。
仍未讲透／下一次课重点：_____。
本次没有专门测最短路径与尺规作图，不能据本次成绩推断这两项已掌握。